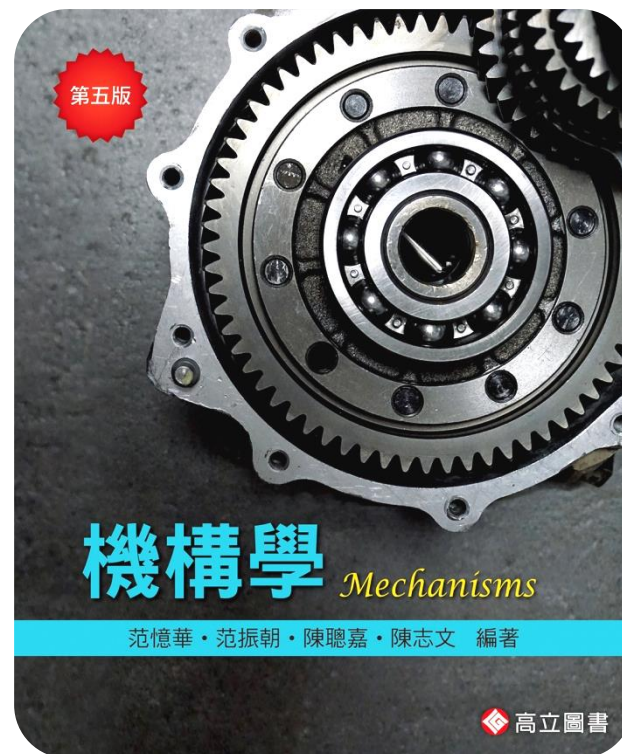


CHAPTER 5

機構運動分析 —— 解析法





機構及發明的小故事

龍門刨床的發明



古代用於在石塊上鑽孔的工具，是刨床工具機的雛型之一。
(圖片來源：維基共享資源)



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.1 幾何關係求解法

- 參考圖4.4，首先先寫出 A 點之座標如 (5.1a) 式

$$\begin{aligned}A_X &= r_2 \cos \theta_2 \\A_Y &= r_2 \sin \theta_2\end{aligned}\tag{5.1a}$$

- 而 B 點之座標可以透過 A 點或 O_4 點求得，

$$r_3^2 = (B_X - A_X)^2 + (B_Y - A_Y)^2\tag{5.1b}$$

$$r_4^2 = (B_X - r_1)^2 + B_Y^2\tag{5.1c}$$

- (5.1b) 及 (5.1c) 式聯立求解可以得到 B_X 及 B_Y 。

$$B_X = \frac{r_2^2 - r_3^2 + r_4^2 - r_1^2}{2(A_X - r_1)} - \frac{A_Y B_Y}{A_X - r_1} = S - \frac{A_Y B_Y}{A_X - r_1}\tag{5.1d}$$

$$B_Y^2 + \left(S - \frac{A_Y B_Y}{A_X - r_1} - r_1 \right)^2 - r_4^2 = 0\tag{5.1e}$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.1 幾何關係求解法

- B_Y 可表示為 (5.1f)，如果為實數根，代表此連桿組有解；如果為虛數根，代表此連桿組在目前的輸入角度 θ_2 為無解

$$B_Y = \frac{-Q \pm \sqrt{Q^2 - 4PR}}{2P} \quad (5.1f)$$

- 其中

$$P = \frac{A_Y^2}{(A_X - r_1)^2} + 1$$

$$Q = \frac{2A_Y(r_1 - S)}{A_X - r_1}$$

$$R = (r_1 - S)^2 - r_4^2$$

$$S = \frac{r_2^2 - r_3^2 + r_4^2 - r_1^2}{2(A_X - r_1)}$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.1 幾何關係求解法

- 得到接點位置 B 或 B' 後，對應角度 θ_3 與 θ_4 可以表示為式 (5.1g) ，

$$\begin{aligned}\theta_3 &= \tan^{-1} \left(\frac{B_Y - A_Y}{B_X - A_X} \right) \\ \theta_4 &= \tan^{-1} \left(\frac{B_Y}{B_X - r_1} \right)\end{aligned}\tag{5.1g}$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.2 連桿組的向量迴路法

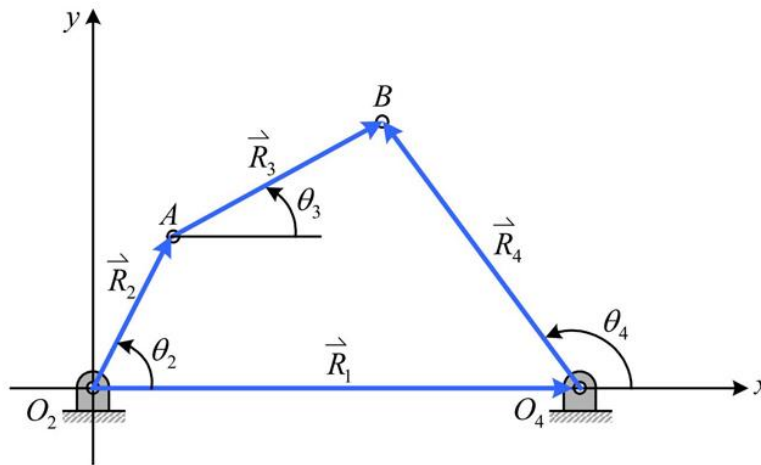


圖 5.1 銷接頭四連桿組的向量迴路

- 參考圖5.1，定義好 θ_2 、 θ_3 與 θ_4 等三個變數後，可以得到此連桿組的位置向量方程式

$$\vec{R}_2 + \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.2a)$$

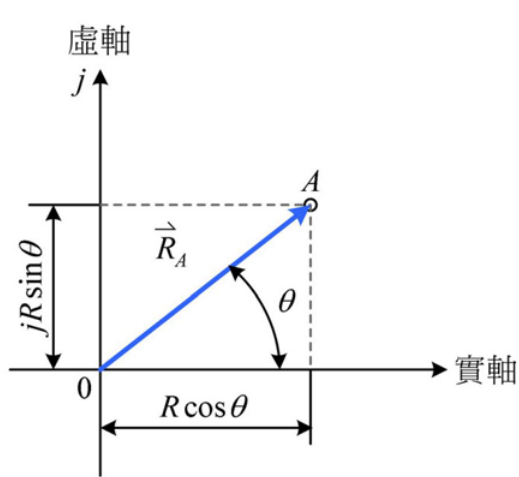
$$\vec{R}_A + \vec{R}_{BA} - \vec{R}_{BO_4} - \vec{R}_{O_4} = 0 \quad (5.2b)$$



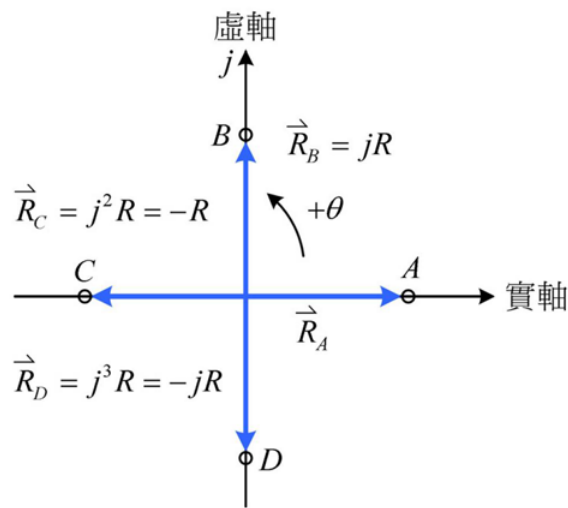
5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.2 連桿組的向量迴路法

- 在分析機構運動時，複數向量是常用的一種方式，因此接著我們將針對複數之運算作一簡單介紹。
- 圖5.2(b) 中的向量 $\vec{R}_A = R\angle 0 = R(\cos 0 + j\sin 0) = R$ 每乘上一次運算元 j ，結果的向量就會依逆時針方向旋轉90度。



(a) 複數平面之向量



(b) 複數平面向量之旋轉

圖 5.2 複數平面之向量及向量旋轉



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.2 連桿組的向量迴路法

- 使用複數符號 $Re^{j\theta}$ 表示平面向量的好處是可以使用 (5.3a) 式之尤拉等式 (Euler identity) 來表示，

$$e^{\pm j\theta} = \cos \theta \pm j \sin \theta \quad (5.3a)$$

$$\frac{de^{j\theta}}{d\theta} = je^{j\theta} \quad (5.3b)$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.3 銷接頭四連桿組的向量迴路方程式

- 參考圖5.1，此連桿組的位置向量方程如(5.2a)，以複數符號表示為

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.4)$$

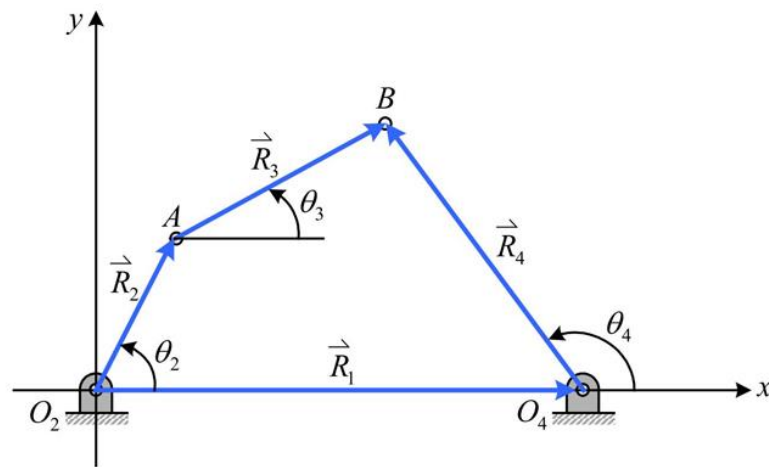


圖 5.1 銷接頭四連桿組的向量迴路



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.3 銷接頭四連桿組的向量迴路方程式

- 以尤拉公式展開可表示為

$$\begin{aligned} r_2(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2) + r_3(\cos \theta_3 + j \sin \theta_3) \\ - r_4(\cos \theta_4 + j \sin \theta_4) - r_1(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1) = 0 \end{aligned} \quad (5.5)$$

- 實部：

$$r_2 \cos \theta_2 + r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 - r_1 \cos \theta_1 = 0 \quad (5.6a)$$

- 虛部：

$$jr_2 \sin \theta_2 + jr_3 \sin \theta_3 - jr_4 \sin \theta_4 - jr_1 \sin \theta_1 = 0 \quad (5.6b)$$

- 在桿長及固定樞軸位置 (r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 及 $\theta_1 = 0$) 為已知的條件下，給定第二桿任何位置之方向角 θ_2 ，代入 (5.6a) 及 (5.6b) 式則可以求得 θ_3 及 θ_4 進而求得 $\vec{R}_3$ 及 $\vec{R}_4$ 。



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.4 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式

- 考慮圖5.3之曲柄滑塊四連桿組，其位置向量的迴路方程式可以寫成：

$$\vec{R}_2 - \vec{R}_3 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.9)$$

- 以複數向量表示為：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.10)$$

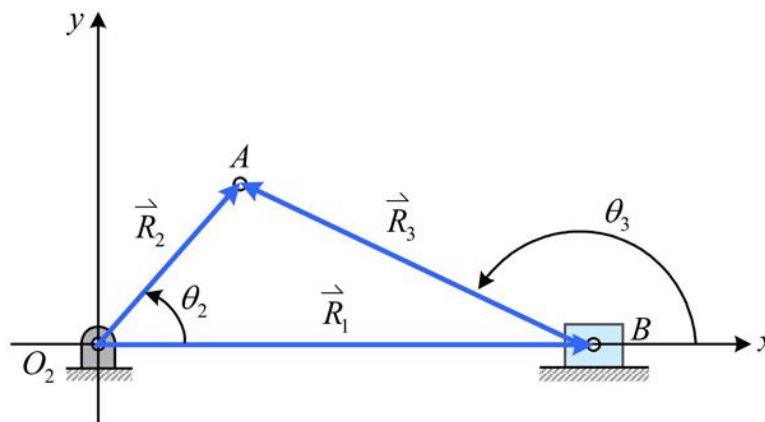


圖 5.3 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.4 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式

- 尤拉公式改寫並分為實部和虛部兩個方程式，得
- 實部：

$$r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos \theta_3 - r_1 \cos \theta_1 = 0 \quad (5.11a)$$

- 虛部：

$$jr_2 \sin \theta_2 - jr_3 \sin \theta_3 - jr_1 \sin \theta_1 = 0 \quad (5.11b)$$

- 將運算元 j 刪除，且因為 $\theta_1 = 0$ ，可重新表示為

$$r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos \theta_3 - r_1 = 0 \quad (5.11c)$$

$$r_2 \sin \theta_2 - r_3 \sin \theta_3 = 0 \quad (5.11d)$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.4 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式

- 在桿長及固定樞軸位置 (r_2 、 r_3 及 $\theta_1 = 0$) 為已知的條件下，給定第二桿任何位置之方向角 θ_2 ，代入 (5.11d) 式，則可以求得 θ_3 為

$$\theta_3 = \sin^{-1} \left(\frac{r_2 \sin \theta_2}{r_3} \right) \quad (5.11e)$$

- 代入 (5.11c) 可以求得 r_1 為

$$r_1 = r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos \left[\sin^{-1} \left(\frac{r_2 \sin \theta_2}{r_3} \right) \right] \quad (5.11f)$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.5 倒置曲柄滑塊四連桿組位置向量方程式

- 如圖5.4所示之倒置曲柄滑塊四連桿組，其位置向量迴路方程式可表示為

$$\vec{R}_2 - \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.12)$$

- 複數向量表示式為：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.13)$$

- 其中 r_3 為時間變數， θ_3 與 θ_4 永遠相差一固定角度 ϕ ，也就是說

$$\theta_3 = \theta_4 + \phi \quad (5.14)$$

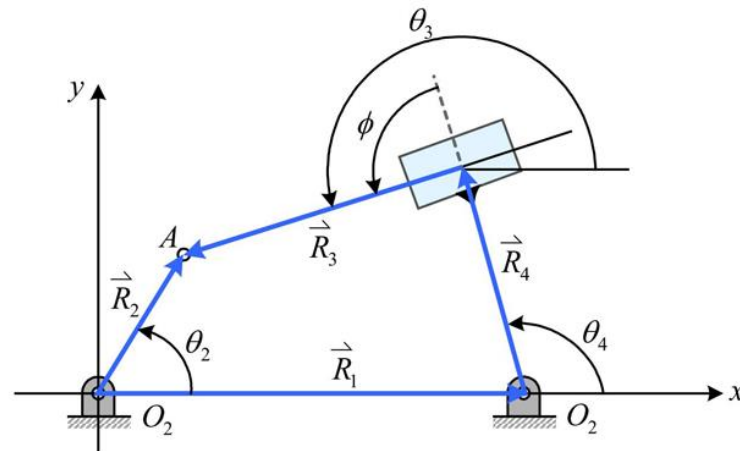


圖 5.4 倒置曲柄滑塊四連桿組



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.5 倒置曲柄滑塊四連桿組位置向量方程式

- 將 (5.13) 式改寫為實部和虛部方程式，可得到任意輸入角度 θ_2 時，滑塊及連接桿之相對位置。

- 實部：

$$r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos \theta_3 - r_4 \cos \theta_4 - r_1 \cos \theta_1 = 0 \quad (5.15a)$$

- 虛部：

$$jr_2 \sin \theta_2 - jr_3 \sin \theta_3 - jr_4 \sin \theta_4 - jr_1 \sin \theta_1 = 0 \quad (5.15b)$$

- 首先將 (5.15b) 式中之運算元 j 刪除，且因為 $\theta_3 = \theta_4 + \phi$ 及 $\theta_1 = 0$ ，(5.15a) 及 (5.15b) 式可重新表示為

$$r_2 \cos \theta_2 - r_3 \cos(\theta_4 + \phi) - r_4 \cos \theta_4 - r_1 = 0 \quad (5.15c)$$

$$r_2 \sin \theta_2 - r_3 \sin(\theta_4 + \phi) - r_4 \sin \theta_4 = 0 \quad (5.15d)$$



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.5 倒置曲柄滑塊四連桿組位置向量方程式

- 在桿長及固定樞軸位置 (r_1 、 r_2 、 r_4 及 $\theta_1 = 0$) 為已知的條件下，給定第二桿任何位置之方向角 θ_2 ，代入 (5.15c) 及 (5.15d) 式則可以求得 θ_4 ，再代入 (5.11c) 式可以求得 r_1 。



5.1 連桿組位置分析的解析法

5.1.6 連桿上任意點之速度

- 求得各連桿之角度後，連桿上任意點之位置可由其相對位置關係分別得到如下：

$$\vec{R}_S = se^{j(\theta_2 + \gamma)} = s \cos(\theta_2 + \gamma) + js \sin(\theta_2 + \gamma)$$

$$\begin{aligned} \vec{R}_P &= \vec{R}_2 + \vec{R}_{AP} = r_2 e^{j\theta_2} + pe^{j(\theta_3 + \alpha)} \\ &= [r_2 \cos \theta_2 + p \cos(\theta_3 + \alpha)] + j[r_2 \sin \theta_2 + p \sin(\theta_3 + \alpha)] \end{aligned} \quad (5.16)$$

$$\begin{aligned} \vec{R}_T &= \vec{R}_1 + \vec{R}_{O_4 T} = r_1 e^{j\theta_1} + te^{j(\theta_4 + \beta)} \\ &= [r_1 + t \cos(\theta_4 + \beta)] + jt \sin(\theta_4 + \beta) \end{aligned}$$

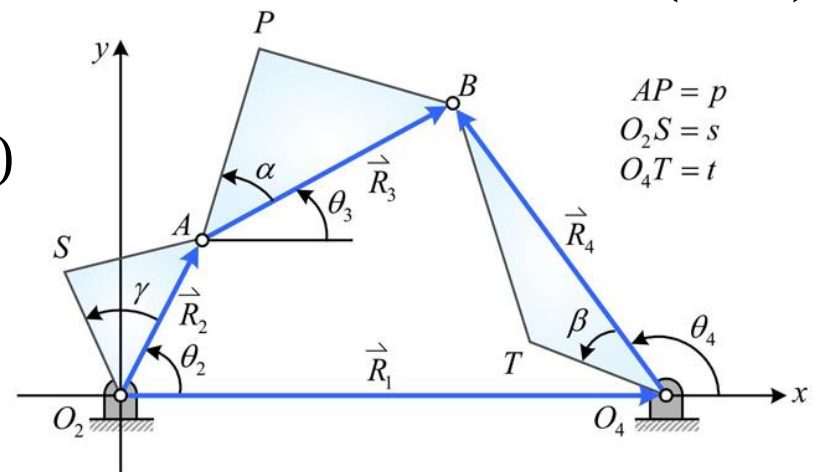


圖 5.5 連桿上任意點之幾何關係圖



5.2 多於四根連桿的連桿組的分析

- 因為一個向量方程式只能解兩個未知數，多於四根連桿的連桿組在分析時就要考慮未知數個數，來尋找額外之方程式以求解。



5.2 多於四根連桿的連桿組的分析

5.2.1 瓦特六連桿組及其位置向量迴路

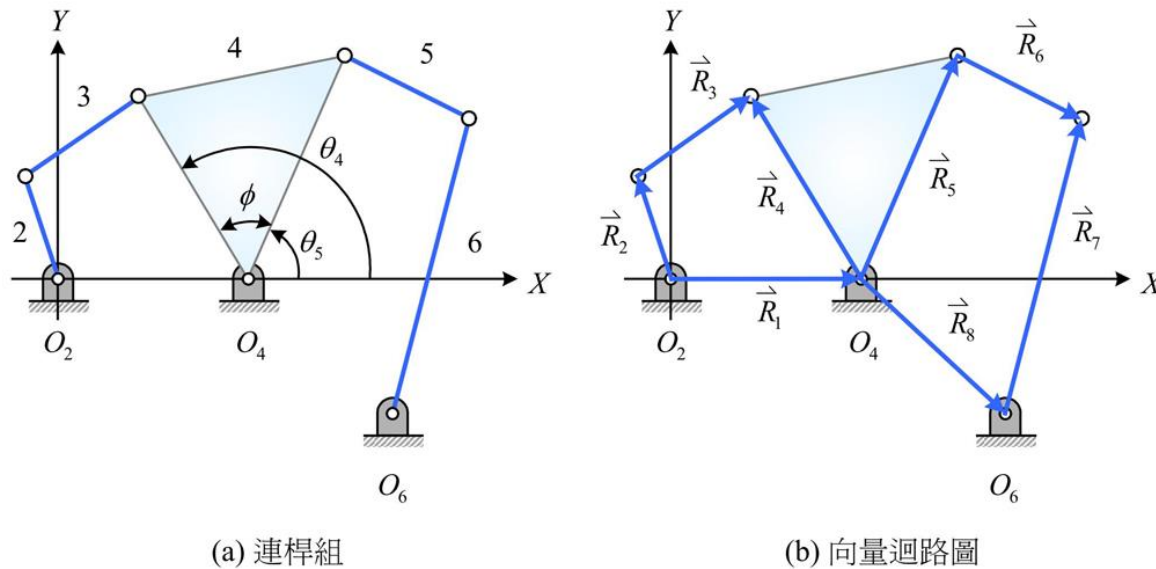


圖 5.6 瓦特六連桿組

○ 瓦特六連桿組的兩組可能的封閉之向量迴路，分別表示為

$$\vec{R}_2 + \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.17)$$

$$\vec{R}_5 + \vec{R}_6 - \vec{R}_7 - \vec{R}_8 = 0 \quad (5.18)$$



5.2 多於四根連桿的連桿組的分析

5.2.1 瓦特六連桿組及其位置向量迴路

- 桿長及固定樞軸位置 ($r_1 \sim r_8$ 及 $\theta_1 = 0, \theta_8$) 為已知的，因此還有六個未知數 ($\theta_2 \sim \theta_7$)，給定第二桿任何位置之方向角 θ_2 仍有五個未知數，無法求解。這時就要考慮尋找額外之方程式以求解。參考圖5.6(b) 中 $\vec{R}_4$ 與 $\vec{R}_5$ ，此二向量為同一桿件上的兩個向量，它們的角度有固定關係，可表示為

$$\theta_4 = \theta_5 + \phi \quad (5.19)$$

- 因此我們利用 (5.17) 式及 θ_2 ，先求解 θ_3 與 θ_4 ，再利用 (5.19) 式求解 θ_5 ，將 θ_5 代入 (5.18) 式求解 θ_6 與 θ_7 。



5.2 多於四根連桿的連桿組的分析

5.2.2 史蒂文生六連桿組的分析

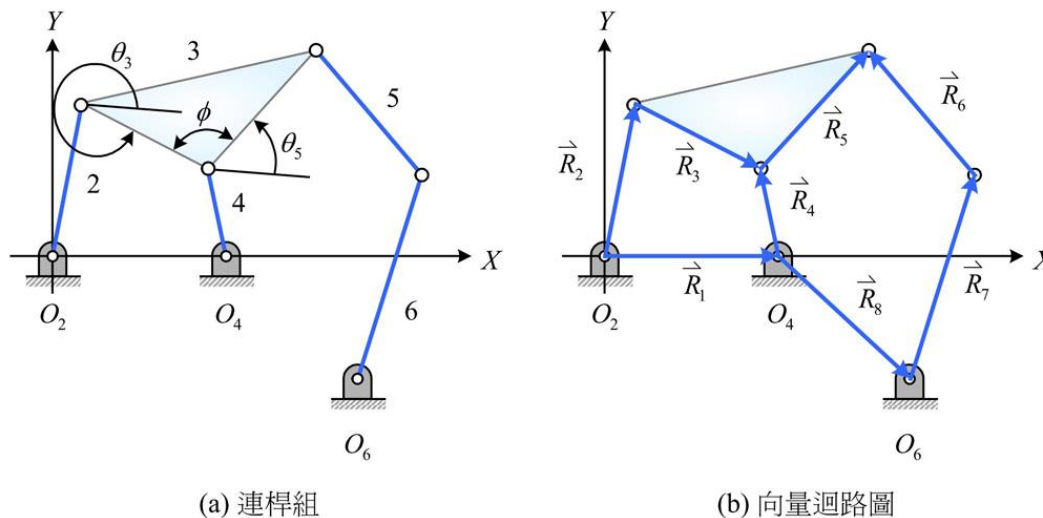


圖 5.7 史蒂文生六連桿組

- 史蒂文生六連桿組的兩組可能的封閉之向量迴路，分別表示為

$$\vec{R}_2 + \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.20)$$

$$\vec{R}_4 + \vec{R}_5 - \vec{R}_6 - \vec{R}_7 - \vec{R}_8 = 0 \quad (5.21)$$



5.2 多於四根連桿的連桿組的分析

5.2.2 史蒂文生六連桿組的分析

- 其中桿長及固定樞軸位置 ($r_1 \sim r_9$ 及 $\theta_1 = 0, \theta_8$) 為已知的，還有六個未知數 ($\theta_2 \sim \theta_7$) 需要求解。參考圖5.7(b) 中 $\vec{R}_3$ 與 $\vec{R}_5$ ，此二向量為同一桿件上的兩個向量，它們的角度有固定關係，為

$$\theta_3 = \theta_5 + \phi + \pi \quad (5.22)$$

- 可以利用 (5.20) 式及給定的第二桿任何位置之方向角 θ_2 ，可以先求解 θ_3 與 θ_4 ，再利用 (5.22) 式求解 θ_5 ，將 θ_5 與 θ_4 代入 (5.21) 式求解 θ_6 與 θ_7 。



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.1 銷接頭四連桿組的速度方程式

- 圖5.8銷接頭四連桿組位置向量的迴路方程式可以寫成：

$$\vec{R}_2 + \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.23)$$

- 以複數向量表示為：

$$r_2 e^{j\theta_2} + r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.24)$$

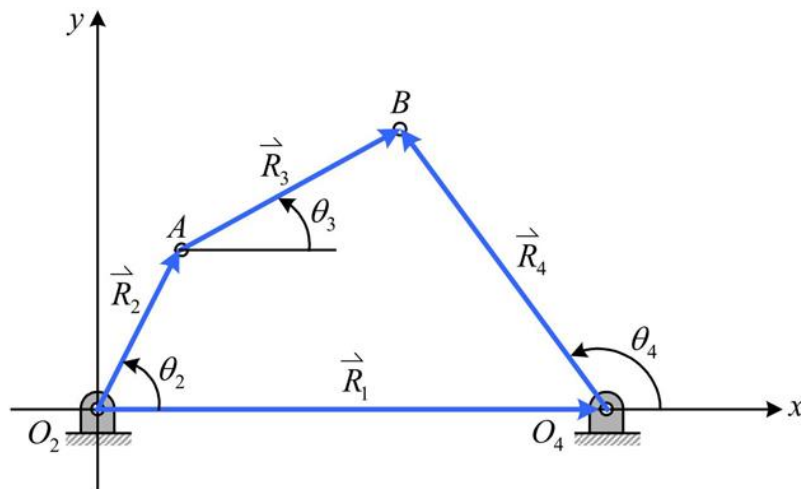


圖 5.8 銷接頭四連桿組的向量迴路



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.1 銷接頭四連桿組的速度方程式

- 將 (5.24) 式對時間微分可得速度方程式：

$$jr_2 e^{j\theta_2} \frac{d\theta_2}{dt} + jr_3 e^{j\theta_3} \frac{d\theta_3}{dt} - jr_4 e^{j\theta_4} \frac{d\theta_4}{dt} - jr_1 e^{j\theta_1} \frac{d\theta_1}{dt} = 0$$

- 因為 $\frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2$ ， $\frac{d\theta_3}{dt} = \omega_3$ ， $\frac{d\theta_4}{dt} = \omega_4$ 及 $\frac{d\theta_1}{dt} = 0$ ，所以可以將上式改寫為：

$$jr_2 \omega_2 e^{j\theta_2} + jr_3 \omega_3 e^{j\theta_3} - jr_4 \omega_4 e^{j\theta_4} = 0 \quad (5.25)$$

- 速度向量方程式中不再包含 $\vec{R}_1$ 向量，因為 θ_1 這個角度是固定的，其微分值為零。(5.25) 式實際上是相對速度方程式另一種表示法。

$$\vec{V}_A + \vec{V}_{B/A} - \vec{V}_B = 0 \quad (5.26)$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.1 銷接頭四連桿組的速度方程式

○ 其中

$$\vec{V}_A = jR_2\omega_2 e^{j\theta_2} \quad (5.27a)$$

$$\vec{V}_{B/A} = jR_3\omega_3 e^{j\theta_3} \quad (5.27b)$$

$$\vec{V}_B = jR_4\omega_4 e^{j\theta_4} \quad (5.27c)$$

○ 輸入角速度 ω_2 。求解過程如下：

1. 將 (5.25) 式分為實部與虛部兩部分。

實部：

$$-r_2\omega_2 \sin \theta_2 - r_3\omega_3 \sin \theta_3 + r_4\omega_4 \sin \theta_4 = 0 \quad (5.28a)$$

虛部 (去掉運算元 j)：

$$r_2\omega_2 \cos \theta_2 + r_3\omega_3 \cos \theta_3 - r_4\omega_4 \cos \theta_4 = 0 \quad (5.28b)$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.1 銷接頭四連桿組的速度方程式

2. 聯立解 (5.28a) 和 (5.28b) 式。

$$\omega_3 = -\frac{r_2 \omega_2}{r_3} \frac{\sin(\theta_4 - \theta_2)}{\sin(\theta_3 - \theta_4)} \quad (5.29a)$$

$$\omega_4 = -\frac{r_2 \omega_2}{r_4} \frac{\sin(\theta_2 - \theta_3)}{\sin(\theta_4 - \theta_3)} \quad (5.29b)$$

3. 代入 (5.27b) 及 (5.27c) 式，可以得到 $\vec{V}_{B/A}$ 及 $\vec{V}_B$ 。

$$\vec{V}_{B/A} = jR_3 \omega_3 e^{j\theta_3} = R_3 \omega_3 e^{j\left(\theta_3 + \frac{\pi}{2}\right)} = R_3 \omega_3 \angle \left(\theta_3 + \frac{\pi}{2} \right) \quad (5.30a)$$

$$\vec{V}_B = jR_4 \omega_4 e^{j\theta_4} = R_4 \omega_4 e^{j\left(\theta_4 + \frac{\pi}{2}\right)} = R_4 \omega_4 \angle \left(\theta_4 + \frac{\pi}{2} \right) \quad (5.30b)$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

- 考慮圖5.9定義之曲柄滑塊四連桿組，其位置向量的迴路方程式可以寫成：

$$\vec{R}_2 - \vec{R}_3 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.31)$$

- 以複數向量表示為：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.32)$$

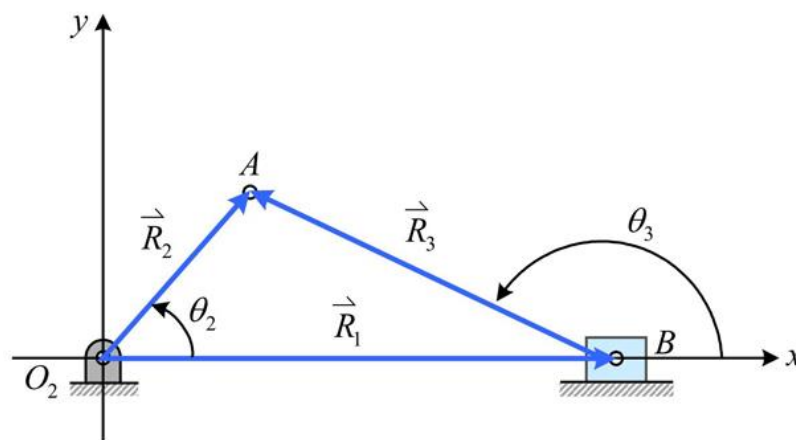


圖 5.9 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

- 將 (5.32) 式對時間微分可得速度方程式：

$$jr_2 e^{j\theta_2} \frac{d\theta_2}{dt} - jr_3 e^{j\theta_3} \frac{d\theta_3}{dt} - \frac{dr_1}{dt} e^{j\theta_1} - jr_1 e^{j\theta_1} \frac{d\theta_1}{dt} = 0$$

- 因 $\frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2$, $\frac{d\theta_3}{dt} = \omega_3$ 及 $\frac{d\theta_1}{dt} = 0$, 可以將上式改寫為：

$$jr_2 \omega_2 e^{j\theta_2} - jr_3 \omega_3 e^{j\theta_3} - \dot{r}_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.33)$$

- 分為實部與虛部兩部分。

- 實部：

$$-r_2 \omega_2 \sin \theta_2 + r_3 \omega_3 \sin \theta_3 - \dot{r}_1 = 0 \quad (5.34a)$$

- 虛部 (去掉運算元 j)：

$$r_2 \omega_2 \cos \theta_2 - r_3 \omega_3 \cos \theta_3 = 0 \quad (5.34b)$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

- 由 (5.34b) 式可得

$$\omega_3 = \frac{r_2 \omega_2 \cos \theta_2}{r_3 \cos \theta_3} \quad (5.35)$$

- 代入 (5.34a) 式得

$$\dot{r}_1 = -r_2 \omega_2 \sin \theta_2 + r_3 \omega_3 \sin \theta_3 \quad (5.36)$$

- 因為 $\dot{r}_1$ 代表 B 點與 O_2 點之距離變化率，換句話說也就是滑塊之速度。



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

例題 5.1

考慮如圖 5.10 之偏置曲柄滑塊四連桿組，若 $\omega_2 = 10 \text{ rad/s}$ 順時針方向旋轉，請求 ω_3 及滑塊速度。

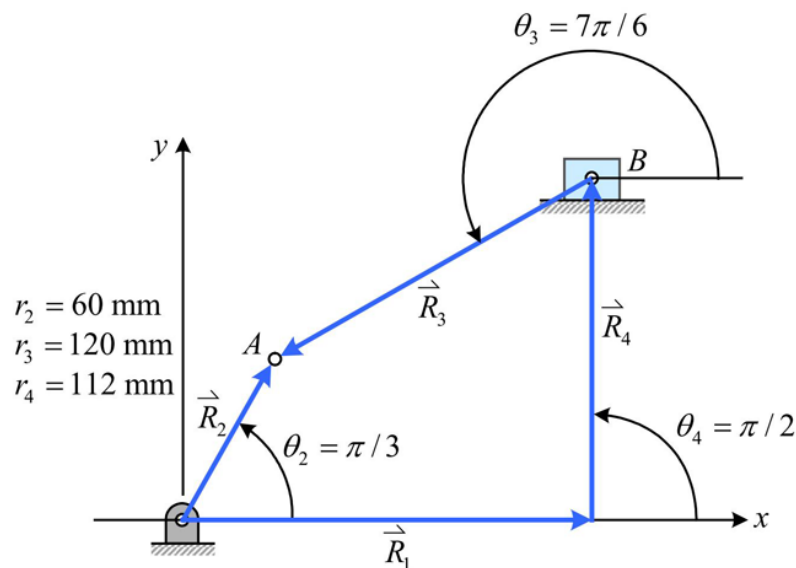


圖 5.10 偏置曲柄滑塊四連桿組的向量迴路



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

解： 此偏置曲柄滑塊四連桿組，其位置向量的迴路方程式可以寫成：

$$\vec{R}_2 - \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0$$

以複數向量表示為：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0$$

其中 $\vec{R}_4$ 向量長度及角度均為定值，另外 $\vec{R}_1$ 向量之長度 r_1 會隨滑塊移動而改變為一時間函數， $\theta_1 = 0$ 由 O_2 指向正實數軸。

將複數向量方程式對時間微分得

$$jr_2\omega_2 e^{j\theta_2} - jr_3\omega_3 e^{j\theta_3} - \dot{r}_1 e^{j\theta_1} = 0$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.2 曲柄滑塊四連桿組的向量迴路方程式與速度方程式

此式與 (5.33) 式相同，分為實部與虛部兩部分，可以求得 ω_3 及滑塊速度 V_B 分別為

$$\omega_3 = \frac{r_2 \omega_2 \cos \theta_2}{r_3 \cos \theta_3} = \frac{60 \times (-10) \cos \frac{\pi}{3}}{120 \cos \frac{7\pi}{6}} = 2.89 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} V_B = \dot{r}_1 &= -r_2 \omega_2 \sin \theta_2 + r_3 \omega_3 \sin \theta_3 \\ &= -60 \times (-10) \times \sin \frac{\pi}{3} + 120 \times 2.89 \times \sin \frac{7\pi}{6} \\ &= 126.6 \text{ mm/s} \end{aligned}$$





5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.3 連桿上任意點之速度

- 求得各連桿之角速度後，連桿上任意點之速度可由其位置向量微分得到，分別計算如下：

$$\begin{aligned}\vec{V}_S &= \frac{d\vec{R}_{O_2S}}{dt} = \frac{ds e^{j(\theta_2+\gamma)}}{dt} = js\omega_2 e^{j(\theta_2+\gamma)} \\ \vec{V}_P &= \frac{d\vec{R}_{O_2P}}{dt} = \frac{d(\vec{R}_2 + \vec{R}_{AP})}{dt} = \frac{d[r_2 e^{j\theta_2} + p e^{j(\theta_3+\alpha)}]}{dt} = jr_2\omega_2 e^{j\theta_2} + jp\omega_3 e^{j(\theta_3+\alpha)} \\ \vec{V}_T &= \frac{d\vec{R}_{O_2T}}{dt} = \frac{d(\vec{R}_1 + \vec{R}_{O_4T})}{dt} = \frac{d[r_1 e^{j\theta_1} + t e^{j(\theta_4+\beta)}]}{dt} = jt\omega_4 e^{j(\theta_4+\beta)} \quad (5.37)\end{aligned}$$



5.3 四連桿組的速度方程式

5.3.3 連桿上任意點之速度

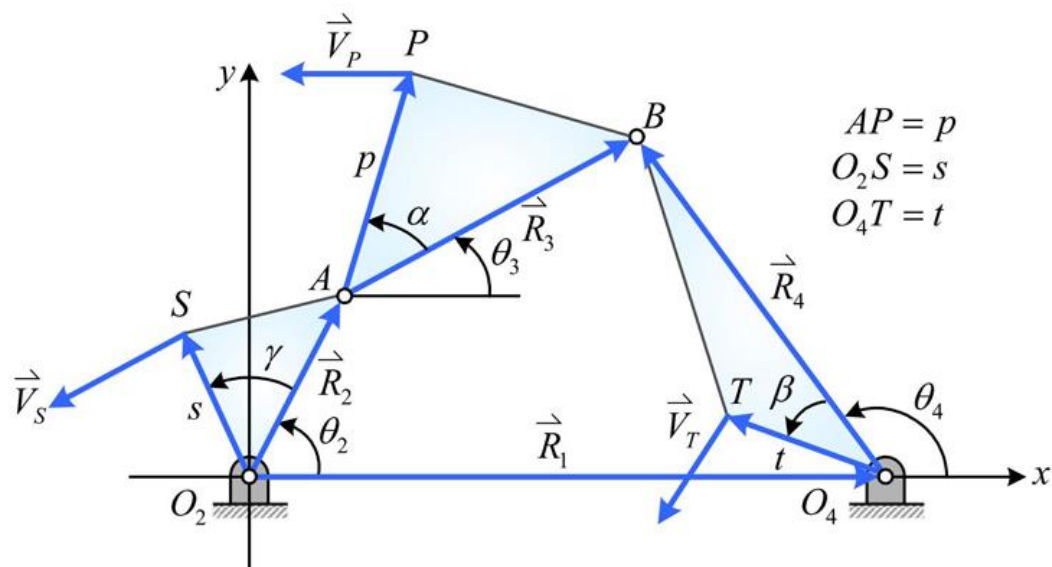


圖 5.11 連桿上任意點之幾何關係圖



5.4 加速度分析的解析法

5.4.1 銷接頭四連桿組

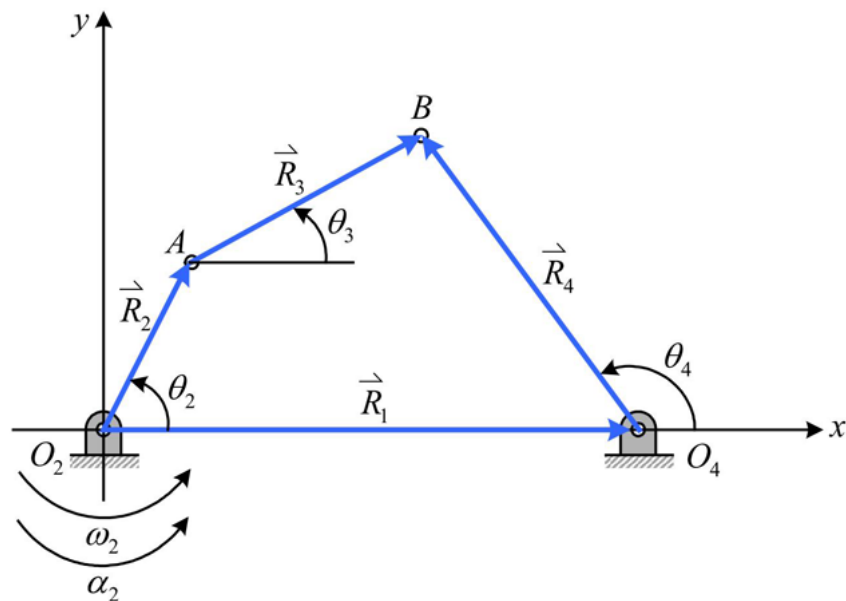


圖 5.12 銷接頭四連桿組



5.4 加速度分析的解析法

5.4.1 銷接頭四連桿組

- 由5.3.1節知銷接頭四連桿組的速度方程式為

$$jr_2\omega_2e^{j\theta_2} + jr_3\omega_3e^{j\theta_3} - jr_4\omega_4e^{j\theta_4} = 0 \quad (5.38)$$

- 對時間微分得加速度方程式為

$$\begin{aligned} & \left(jr_2 \frac{d\omega_2}{dt} e^{j\theta_2} + j^2 r_2 \omega_2 e^{j\theta_2} \frac{d\theta_2}{dt} \right) + \left(jr_3 \frac{d\omega_3}{dt} e^{j\theta_3} + j^2 r_3 \omega_3 e^{j\theta_3} \frac{d\theta_3}{dt} \right) \\ & - \left(jr_4 \frac{d\omega_4}{dt} e^{j\theta_4} + j^2 r_4 \omega_4 e^{j\theta_4} \frac{d\theta_4}{dt} \right) = 0 \end{aligned} \quad (5.39)$$

- 因 $\frac{d\theta_2}{dt} = \omega_2$, $\frac{d\theta_3}{dt} = \omega_3$, $\frac{d\theta_4}{dt} = \omega_4$, $\frac{d\omega_2}{dt} = \alpha_2$, $\frac{d\omega_3}{dt} = \alpha_3$, $\frac{d\omega_4}{dt} = \alpha_4$ 及 $j^2 = -1$, 可以將上式改寫為：



5.4 加速度分析的解析法

5.4.1 銷接頭四連桿組

$$(jr_2\alpha_2e^{j\theta_2} - r_2\omega_2^2e^{j\theta_2}) + (jr_3\alpha_3e^{j\theta_3} - r_3\omega_3^2e^{j\theta_3}) - (jr_4\alpha_4e^{j\theta_4} - r_4\omega_4^2e^{j\theta_4}) = 0 \quad (5.40)$$

- (5.40) 式也可看成 (5.26) 式對時間之微分，即

$$\vec{A}_A + \vec{A}_{B/A} - \vec{A}_B = 0 \quad (5.41)$$

- 其中

$$\vec{A}_A = jr_2\alpha_2e^{j\theta_2} - r_2\omega_2^2e^{j\theta_2} \quad (5.41a)$$

$$\vec{A}_{B/A} = jr_3\alpha_3e^{j\theta_3} - r_3\omega_3^2e^{j\theta_3} \quad (5.41b)$$

$$\vec{A}_B = jr_4\alpha_4e^{j\theta_4} - r_4\omega_4^2e^{j\theta_4} \quad (5.41c)$$

- 將 (5.40) 式分解為實部與虛部兩部分。



5.4 加速度分析的解析法

5.4.1 銷接頭四連桿組

○ 實部：

$$\begin{aligned} & -r_2\alpha_2 \sin \theta_2 - r_2\omega_2^2 \cos \theta_2 - r_3\alpha_3 \sin \theta_3 \\ & -r_3\omega_3^2 \cos \theta_3 + r_4\alpha_4 \sin \theta_4 + r_4\omega_4^2 \cos \theta_4 = 0 \end{aligned} \quad (5.42a)$$

○ 虛部 (去掉運算元 j)：

$$\begin{aligned} & r_2\alpha_2 \cos \theta_2 - r_2\omega_2^2 \sin \theta_2 + r_3\alpha_3 \cos \theta_3 \\ & -r_3\omega_3^2 \sin \theta_3 - r_4\alpha_4 \cos \theta_4 + r_4\omega_4^2 \sin \theta_4 = 0 \end{aligned} \quad (5.42b)$$

○ 將 (5.42a) 式乘以 $\cos \theta_4$ 加上 (5.42b) 式乘以 $\sin \theta_4$ 可以求得 α_3 ；另將 (5.42a) 式乘以 $\cos \theta_3$ 加上 (5.42b) 式乘以 $\sin \theta_3$ 可以求得 α_4 。分別表示為：



5.4 加速度分析的解析法

5.4.1 銷接頭四連桿組

$$\alpha_3 = \frac{CD - AF}{AE - BD} \quad (5.43a)$$

$$\alpha_4 = \frac{CE - BF}{AE - BD} \quad (5.43b)$$

○ 其中 $A = r_4 \sin \theta_4$

$$B = r_3 \sin \theta_3$$

$$C = r_2 \alpha_2 \sin \theta_2 + r_2 \omega_2^2 \cos \theta_2 + r_3 \omega_3^2 \cos \theta_3 - r_4 \omega_4^2 \cos \theta_4$$

$$D = r_4 \cos \theta_4$$

$$E = r_3 \cos \theta_3$$

$$F = r_2 \alpha_2 \cos \theta_2 - r_2 \omega_2^2 \sin \theta_2 - r_3 \omega_3^2 \sin \theta_3 + r_4 \omega_4^2 \sin \theta_4$$

○ 將 α_3, α_4 代入 (5.41b) 及 (5.41c) 式可以計算出 $\vec{A}_B$ 及 $\vec{A}_{B/A}$ 。



5.4 加速度分析的解析法

5.4.2 曲柄滑塊四連桿組加速度方程式

- 將5.3.2節之曲柄滑塊四連桿組的速度方程式 (5.33) 式對時間微分可以得到曲柄滑塊四連桿組的加速度方程式。

$$jr_2\alpha_2e^{j\theta_2} - r_2\omega_2^2e^{j\theta_2} - jr_3\alpha_3e^{j\theta_3} + r_3\omega_3^2e^{j\theta_3} - \ddot{r}_1e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.44)$$

- 分解為實部與虛部兩部分，得
- 實部：

$$-r_2\alpha_2 \sin \theta_2 - r_2\omega_2^2 \cos \theta_2 + r_3\alpha_3 \sin \theta_3 + r_3\omega_3^2 \cos \theta_3 - \ddot{r}_1 = 0 \quad (5.45a)$$

- 虛部 (去掉運算元 j)：

$$r_2\alpha_2 \cos \theta_2 - r_2\omega_2^2 \sin \theta_2 - r_3\alpha_3 \cos \theta_3 + r_3\omega_3^2 \sin \theta_3 = 0 \quad (5.45b)$$



5.4 加速度分析的解析法

5.4.2 曲柄滑塊四連桿組加速度方程式

- 由 (5.45b) 式可得

$$\alpha_3 = \frac{r_2 \alpha_2 \cos \theta_2 - r_2 \omega_2^2 \sin \theta_2 + r_3 \omega_3^2 \sin \theta_3}{r_3 \cos \theta_3} \quad (5.46a)$$

- 代入 (5.45a) 式可得滑塊之加速度為

$$\ddot{r}_1 = -r_2 \alpha_2 \sin \theta_2 - r_2 \omega_2^2 \cos \theta_2 + r_3 \alpha_3 \sin \theta_3 + r_3 \omega_3^2 \cos \theta_3 \quad (5.46b)$$



5.4 加速度分析的解析法

5.4.3 倒置曲柄滑塊四連桿組加速度方程式

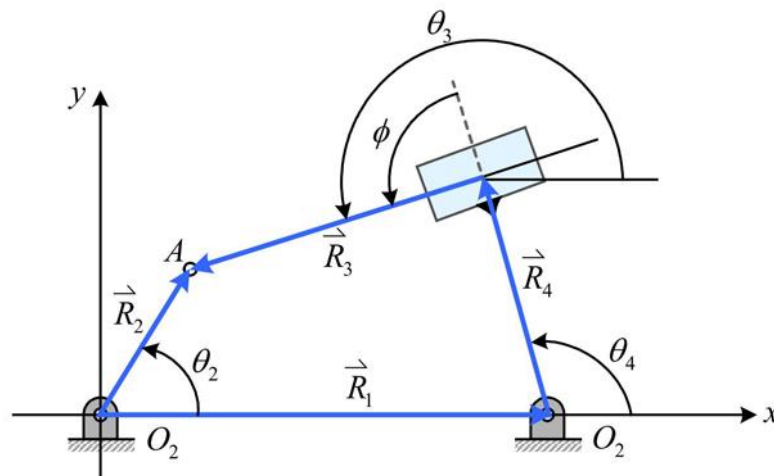


圖 5.13 倒置曲柄滑塊四連桿組

- 如圖5.13所示之倒置曲柄滑塊四連桿組，其位置向量迴路方程式可表示為

$$\vec{R}_2 - \vec{R}_3 - \vec{R}_4 - \vec{R}_1 = 0 \quad (5.47)$$



5.4 加速度分析的解析法

5.4.3 倒置曲柄滑塊四連桿組加速度方程式

- 其複數向量表示式為：

$$r_2 e^{j\theta_2} - r_3 e^{j\theta_3} - r_4 e^{j\theta_4} - r_1 e^{j\theta_1} = 0 \quad (5.48)$$

- 其中 r_3 為時間變數， θ_3 與 θ_4 永遠相差一固定角度 ϕ ，也就是說

$$\theta_3 = \theta_4 + \phi \quad (5.49)$$

- 將 (5.49) 式對時間微分得到

$$\omega_3 = \omega_4 \quad (5.50)$$

$$\alpha_3 = \alpha_4 \quad (5.51)$$



5.4 加速度分析的解析法

5.4.3 倒置曲柄滑塊四連桿組加速度方程式

$$jr_2\omega_2e^{j\theta_2} - \dot{r}_3e^{j\theta_3} - jr_3\omega_3e^{j\theta_3} - jr_4\omega_4e^{j\theta_4} = 0 \quad (5.52)$$

$$\begin{aligned} & (jr_2\alpha_2e^{j\theta_2} - r_2\omega_2^2e^{j\theta_2}) \\ & -(\ddot{r}_3e^{j\theta_3} + jr_3\alpha_3e^{j\theta_3} - r_3\omega_3^2e^{j\theta_3} + 2j\dot{r}_3\omega_3e^{j\theta_3}) \\ & -(jr_4\alpha_4e^{j\theta_4} - r_4\omega_4^2e^{j\theta_4}) = 0 \end{aligned} \quad (5.53)$$

- 將 (5.51) 式代入 (5.52) 式可以求解 $\dot{r}_3$ 及 ω_4 ，將 (5.51) 式代入 (5.53) 式可以求解 $\ddot{r}_3$ 及 α_4 。



5.5 本章重點整理

- 解析法在位置分析方面有三角幾何法及向量迴路法。三角幾何法著重於桿長的幾何關係並應用三角函數求解。向量迴路法則是利用連桿組所形成之封閉向量迴路求解，需注意的是一個向量迴路方程式僅能解兩個未知數。
- 以複數法 (complex number method) 作機構連桿的速度分析，可求得任意輸入瞬間，輸出之函數解，可利用電腦程式算出整個周期中輸出運動之數值及變化關係。
- 另以複數法作機構連桿的加速度分析，須注意時間變數為哪些項，如此在微分求解時才不會有遺漏。

